Skript zur Vorlesung

Numerische Algorithmen

Matthias Schulte, M.Sc.

Version vom 17. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick zur Matrizenrechnung **3**
1.1 Notationen und Konventionen 3
1.2 Adjunktion 4
1.3 Matrixprodukte 6

Abbildungsverzeichnis **10**

Literatur **11**

1 Überblick zur Matrizenrechnung

1.1 Notationen und Konventionen

Im Folgenden ist stets $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ und $\mathbb{K}^{m\times n}$ der Vektorraum der $m \times n$-Matrizen über $\mathbb{K}$. Wir identifizieren wie üblich

a) $\mathbb{K}^m \simeq \mathbb{K}^{m\times 1}$: Diese Elemente heißen *Spaltenvektoren.*

b) $\mathbb{K} \simeq \mathbb{K}^{1\times 1}$: Diese Elemente heißen *Skalare.*

Elemente aus $\mathbb{K}^{1\times m}$ heißen *Zeilen- oder Kovektoren.*

Für das weitere Skript bezeichnen griechische Buchstaben α, β, $\gamma \ldots$ stets Skalare, Kleinbuchstaben a, b, $c \ldots$ stets Spaltenvektoren, Kleinbuchstaben mit Strich a', b', $c' \ldots$ stets Kovektoren und Großbuchstaben A, B, $C \ldots$ stets Matrizen. Die Buchstaben k, j, l, m, n, p reservieren wir für Indizes und Dimensionen.

Für eine natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ vereinbaren wir die Schreibweise $1 : n$ für die Zahlenmenge $\{1, \ldots, n\}$. Die Schreibweise „$j = 1 : n$“ ist dann äquivalent zu „$j \in \{1, \ldots, n\}$“.

Für einen Vektor $x \in \mathbb{K}^m$ verwenden wir folgende Schreibweisen:

$$x := (\zeta_j)_{j=1:m} := \begin{pmatrix} \zeta_1 \\ \vdots \\ \zeta_m \end{pmatrix}.$$

Für eine Matrix $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ verwenden wir folgende Schreibweisen:

$$A := (\alpha_{jk})_{j=1:m,k=1:n} := \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \ldots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \ldots & \alpha_{mn} \end{pmatrix}.$$

1.2 Adjunktion

Definition 1.2.1.
Es sei $A = (\alpha_{jk})_{j=1:m,k=1:n} \in \mathbb{K}^{m\times n}$. Die **zu $\boldsymbol{A}$ adjungierte Matrix** $A' \in \mathbb{K}^{n\times m}$ ist definiert als

$$A' := \left(\alpha'_{jk}\right)_{j=1:m,k=1:n} := \begin{pmatrix} \alpha'_{11} & \dots & \alpha'_{m1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha'_{n1} & \dots & \alpha'_{mn} \end{pmatrix}, \ \alpha'_{jk} := \overline{\alpha_{jk}}, j = 1:m, k = 1:n.$$

Im Fall $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ heißt A' auch **transponierte Matrix**. Im Fall $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ heißt A' auch **hermitesch transponierte Matrix**.

Beispiel 1.2.2.

a) $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 7 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow A' = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & -1 & 7 \\ 4 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$.

b) $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, $A = \begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} & 1-\mathrm{i} \\ 1+2\mathrm{i} & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow A' = \begin{pmatrix} 1-\mathrm{i} & 1-2\mathrm{i} \\ 1+\mathrm{i} & -1 \end{pmatrix}$.

Bemerkung 1.2.3.
Für einen Vektor $x = (\xi_j)_{j=1:m} \in \mathbb{K}^m$ ist

$$x' = (\xi'_1, \dots, \xi'_m) \in \mathbb{K}^{1\times m}$$

der **ajungierte Kovektor**.

Wir zerlegen $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ oft in die Vektoren $a^k \in \mathbb{K}^m$, $k = 1:n$,

$$A = (a^1, \dots, a^n),$$

bzw. in die Kovektoren $a'_j \in \mathbb{K}^{1\times n}$, $j = 1:m$,

$$A = \begin{pmatrix} a'_1 \\ \vdots \\ a'_m \end{pmatrix}.$$

Bemerkung 1.2.4.
Adjunktion vertauscht Spalten und Zeilen der Matrix. Die Spalten von A' sind die Vektoren a_j, $j = 1:m$. Die Zeilen von A' sind die Kovektoren $(a^k)'$, $k = 1:n$.

Als direkte Konsequenz ergibt sich folgender Satz.
Satz 1.2.5.

a) Die Adjunktion ist eine Involution auf $\mathbb{K}^{n\times n}$, d.h. für $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$ gilt $(A')' = A$.

b) Allgemeiner gilt für $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ die Gleichheit $(A')' = A$. Die Abbildung

$$\mathbb{K}^{m\times n} \to \mathbb{K}^{m\times n},\ A \mapsto A'' := (A')',$$

ist also die Identitätsabbildung.

Beweis.
Teil a) folgt sofort aus Teil b) mit $m = n$. Wir müssen also nur Teil b) zeigen.
Für $A = (\alpha_{jk})_{j=1:m,k=1:n} \in \mathbb{K}^{m\times n}$ gilt

$$\begin{aligned}
(A')' &= \left((\alpha'_{jk})_{j=1:m,k=1:n}\right)' \\
&= \left(((\alpha'_{jk})')_{j=1:m,k=1:n}\right) \\
&= \left(((\overline{\alpha_{jk}})')_{j=1:m,k=1:n}\right) \\
&= \left((\overline{\overline{\alpha_{jk}}})_{j=1:m,k=1:n}\right) \\
&= \left((\alpha_{jk})_{j=1:m,k=1:n}\right) \\
&= A.
\end{aligned}$$

Damit ist Teil b) bewiesen. ■

1.3 Matrixprodukte

Definition 1.3.1.
Die **Standardbasis** des $\mathbb{K}^m$ ist definiert als

$$\left\{e^k : k \in \{1, \dots, m\}\right\} \tag{1.1}$$

mit

$$e^k := (\delta_{jk})_{j=1:m}$$

und dem *Kronecker-Delta*

$$\delta_{jk} := \begin{cases} 1 & : \quad j = k \\ 0 & : \quad j \neq k \end{cases}$$

Beispiel 1.3.2.
Für $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ und $m = 3$ läuft das k in (1.1) von 1 bis 3, es ist also

$$\left\{e^1, e^2, e^3\right\}$$

die Standardbasis des $\mathbb{R}^3$. Konkret ergeben sich die Darstellungen

$$e^1 = (\delta_{j1})_{j=1:3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e^2 = (\delta_{j2})_{j=1:3} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e^3 = (\delta_{j3})_{j=1:3} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dies ist ebenso die Standardbasis des $\mathbb{C}^3$.

Die Spaltenvektoren a^k einer Matrix A sind das Bild des Einheitsvektors e^k unter der durch A induzierten linearen Abbildung:

$$a^k = Ae^k. \tag{1.2}$$

Die Linearität dieser Abbildung liefert dann für $x = (\xi_k)_{k=1:n} = \sum_{k=1}^n \xi_k e^k \in \mathbb{K}^n$:

$$Ax = A\left(\sum_{k=1}^n \xi_k e^k\right) = \sum_{k=1}^n A(\xi_k e^k) = \sum_{k=1}^n \xi_k A e^k = \sum_{k=1}^n \xi_k \underbrace{a^k}_{\in \mathbb{K}^m} \in \mathbb{K}^m. \tag{1.3}$$

Gleichung (1.3) erheben wir nun zur Definition.
Definition 1.3.3.
Es sei $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ und $x = (\xi_k)_{k=1:n} \in \mathbb{K}^n$. Das **Matrix-Vektor-Produkt** von A und x ist definiert als

$$Ax := \sum_{k=1}^n \xi_k a^k \in \mathbb{K}^m.$$

Beispiel 1.3.4.
Wir betrachten die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 3}.$$

Gemäß Definition können wir nun das Matrix-Vektor-Produkt Ax für jeden Vektor $x \in \mathbb{R}^3$ ausrechnen. Wir wählen beispielhaft den Vektor $x = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Dann gilt

$$Ax = \sum_{k=1}^{3} \xi_k a^k = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ist A ein speziell ein Kovektor $A = y' = (\eta_1', \dots, \eta_n')$ und $x = (\xi_k)_{k=1:n} \in \mathbb{K}^n$, so ist

$$Ax = y'x = \sum_{k=1}^{n} \eta_k' \xi_k \in \mathbb{K}. \tag{1.4}$$

Auch diese Gleichung wird wieder zur Definition.
Definition 1.3.5.
Für zwei Vektoren $x = (\xi_k)_{k=1:n}, y = (\eta_j)_{j=1:n} \in \mathbb{K}^n$ definieren wir deren **inneres Produkt** bzw. **Skalarprodukt** durch

$$\langle y, x \rangle := y'x := \sum_{k=1}^{n} \eta_k' \xi_k.$$

Beispiel 1.3.6.
Wir betrachten die Vektoren

$$x = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \; y = \begin{pmatrix} 12 \\ -15 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4.$$

Dann gilt

$$\langle y, x \rangle = \begin{pmatrix} 12 & -15 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^{4} \eta_k' \xi_k = 12 \cdot 4 + (-15) \cdot 3 + 1 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 = 10.$$

Ebenso ergibt sich

$$\langle x, y\rangle = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ -15 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^{4} \xi_k' \eta_k = 4 \cdot 12 + 3 \cdot (-15) + (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 4 = 10.$$

Das innere Produkt zweier Vektoren erfüllt einer gewisse Symmetrie.

Satz 1.3.7.
Es seien $x = (\xi_k)_{k=1:n}, y = (\eta_j)_{j=1:n} \in \mathbb{K}^n$ zwei Vektoren.

a) Ist $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, so gilt $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$.

b) Ist $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, so gilt $\langle x, y\rangle = \overline{\langle y, x\rangle}$.

Beweis.
Wegen $\overline{\xi} = \xi$ für $\xi \in \mathbb{R}$ müssen wir nur Teil b) zeigen. Teil a) folgt dann aus dieser Formel und der Tatsache, dass das das Produkt zweier reeller Zahlen wieder reell ist.
Es gilt wegen $\eta_k' = \overline{\eta_k}$ folgende Gleichungskette:

$$\overline{\langle y, x\rangle} = \overline{\sum_{k=1}^{n} \eta_k' \xi_k} = \sum_{k=1}^{n} \overline{\eta_k' \xi_k} = \sum_{k=1}^{n} \overline{\overline{\eta_k}}\,\overline{\xi_k} = \sum_{k=1}^{n} \eta_k \xi_k' = \langle x, y\rangle .$$

Damit ist Teil b) bewiesen. ■

Beispiel 1.3.8.
Wir betrachten die Vektoren

$$x = \begin{pmatrix} \mathrm{i} \\ 1 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} -1 \\ 2\mathrm{i} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2.$$

Es gilt

$$\langle x, y\rangle = x'y = \sum_{k=1}^{2} \xi_k' \eta_k = -\mathrm{i} \cdot (-1) + 1 \cdot 2\mathrm{i} = 3\mathrm{i}$$

und

$$\langle y, x\rangle = y'x = \sum_{k=1}^{2} \eta_k' \xi_k = -1 \cdot \mathrm{i} + (-2\mathrm{i}) \cdot 1 = -3\mathrm{i} = \overline{3\mathrm{i}} = \overline{\langle x, y\rangle},$$

wie in Satz 1.3.7 gezeigt.

Bemerkung 1.3.9.
Lesen wir das Matrix-Vektor-Produkt zeilenweise, so gilt

$$Ax = \begin{pmatrix} \langle a^1, x\rangle \\ \vdots \\ \langle a^m, x\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1' x \\ \vdots \\ a_m' x \end{pmatrix}.$$

Dies ist die Berechnungsregel, die aus der Schule bekannt sein sollte.

Bemerkung 1.3.10.
Das innere Produkt von $x \in \mathbb{K}^n$ mit sich selbst erfüllt

$$\langle x, x\rangle = x'x = \sum_{k=1}^{n} \xi_k' \xi_k = \sum_{k=1}^{n} |\xi_k|^2 \geq 0.$$

Somit ist $\langle x, x\rangle = 0$ genau dann, wenn $x = 0$ gilt. Das innere Produkt stiftet somit eine Norm auf $\mathbb{K}$, genauer die euklidische Standardnorm

$$\|x\|_2 := \sqrt{\langle x, x\rangle} = \sqrt{x'x} = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} |\xi_k|^2} = \left(\sum_{k=1}^{n} |\xi_k|^2\right)^{1/2}.$$

Dies ist ein Spezialfall der allgemeineren p-Norm

$$\|x\|_p := \left(\sum_{k=1}^{n} |\xi_k|^p\right)^{1/p}, \ p > 1.$$

Abbildungsverzeichnis

Literatur

[Bor16] Folkmar Bornemann. *Numerische lineare Algebra*. 1. Aufl. Wiesbaden: Springer Spektrum, 2016.